

Лабораторная работа № 16

Итоговая защита проекта «Сайт учителя физики»

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 4 часа самостоятельной работы.

Цель: публично представить персональный сайт-портфолио, показать созданные электронные образовательные ресурсы в действии, провести фрагмент урока с их использованием и обосновать педагогическую целесообразность сделанного выбора.

Задачи:

- подготовить сайт к публичному показу и проверить его работоспособность на чужом устройстве;
- отобрать ресурсы для демонстрации и подготовить их представление;
- спроектировать и провести фрагмент урока с использованием собственного ресурса;
- обосновать выбор ресурсов через дидактическую задачу, которую они решают;
- выступить в роли рецензента работы однокурсника.

Планируемый результат. Студент умеет представить собственный цифровой ресурс профессиональной аудитории; умеет провести фрагмент урока, в котором электронный образовательный ресурс выполняет определённую дидактическую функцию, а не сопровождает рассказ; умеет обосновать методический выбор и оценить работу коллеги по заданным критериям.

Средства: персональный сайт студента, компьютер с проектором, лист взаимного оценивания.

Теоретическая справка

Защита проекта — итоговая аттестация по практикуму. Она проверяет не количество созданных ресурсов, а способность применить их методически осмысленно. Оценивается четыре умения: владение инструментами,

методическая грамотность применения ресурса на уроке, способность обосновать выбор и навыки публичного представления.

Регламент выступления — от десяти до пятнадцати минут:

- представление сайта — 2–3 минуты: структура, навигация, состав размещённых ресурсов;
- демонстрация одного-двух ресурсов в действии — 3–5 минут;
- фрагмент урока с использованием ресурса — 5–7 минут;
- обоснование выбора — 2–3 минуты.

После выступления — вопросы преподавателя и однокурсников, до трёх минут.

Наиболее частая ошибка защиты — подмена фрагмента урока рассказом о ресурсе. Признак подмены простой: если в течение фрагмента ни разу не предполагается ответ ученика, это не урок, а демонстрация.

Порядок выполнения

Шаг 1. Проверка готовности сайта.

Проверяется на чужом устройстве и в режиме инкогнито — так вы увидите сайт глазами постороннего человека, а не собственный браузер с сохранёнными паролями:

- сайт открывается по ссылке, без входа в какие-либо учётные записи;
- открываются все размещённые файлы и внешние ссылки;
- интерактивные модели запускаются и работают;
- сайт читается с телефона;
- указано авторство и назначение материалов.

Отказ ссылки во время защиты — самая частая и самая обидная потеря баллов. Проверка занимает десять минут.

Шаг 2. Отбор ресурсов для демонстрации.

Выберите один-два наиболее удачных ресурса — например, интерактивную модель из работы № 8 и видеоматериал из работы № 7. Для каждого подготовьте краткое описание: что это, для какой темы и класса, на каком этапе урока применяется.

Шаг 3. Подготовка фрагмента урока.

Выберите этап урока и постройте фрагмент продолжительностью 5–7 минут: вступление с формулировкой темы и цели — около минуты; основная часть с работой учеников и ресурсом — 3–4 минуты; закрепление с одним-двумя вопросами на понимание — 1–2 минуты.

Пример:

Тема: закон Ома для участка цепи. Этап: изучение нового материала. Ресурс: интерактивная модель «Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления». Вступление: сегодня мы выясним, как связаны сила тока, напряжение и сопротивление. Основная часть: ученики изменяют напряжение при неизменном сопротивлении и записывают показания; по полученным данным формулируется зависимость. Закрепление: что произойдёт с силой тока, если увеличить напряжение вдвое? А если сопротивление уменьшить втрое?

В этом примере модель работает как источник данных для вывода закона, а не как иллюстрация к уже сказанному. Именно такое применение и оценивается.

Шаг 4. Подготовка обоснования.

Подготовьте ответы на четыре вопроса: почему выбран именно этот ресурс; какую дидактическую задачу он решает; что он даёт ученику такого, чего не даёт объяснение у доски; в чём его ограничения.

Последний вопрос добавлен намеренно. Ответ «ограничений нет» показывает, что ресурс не осмыслен.

Шаг 5. Взаимное рецензирование.

За неделю до защиты каждый студент получает ссылку на сайт одного из однокурсников и заполняет лист оценивания по критериям защиты. Рецензия передаётся автору, чтобы он успел внести правки, и преподавателю.

Шаг 6. Репетиция.

Проведите защиту с секундомером. Уложиться в регламент с первого раза почти никому не удаётся, и сокращать приходится именно фрагмент урока — самую весомую часть.

Шаг 7. Публичная защита.

Выступление по регламенту, затем ответы на вопросы.

Проверка результата

- сайт открыт в режиме инкогнито на чужом устройстве, всё работает;

- демонстрируемые ресурсы открыты заранее и готовы к показу;
- фрагмент урока предполагает не менее двух обращений к ученикам;
- выступление уложилось в регламент на репетиции;
- рецензия на работу однокурсника сдана.

Задание для самостоятельной работы

1. Доработайте сайт по замечаниям рецензента.
2. Проверьте готовность сайта по чек-листу шага 1.
3. Подготовьте представление сайта и отберите ресурсы для демонстрации.
4. Подготовьте фрагмент урока и обоснование выбора ресурсов.
5. Заполните лист оценивания на работу однокурсника.
6. Проведите репетицию с хронометражем.
7. Сдайте ссылку на сайт, видеозапись фрагмента урока и описание проекта объёмом одна страница.

Требования к цифровому продукту

Итоговое портфолио: опубликованный сайт, доступный по ссылке; видеозапись фрагмента урока продолжительностью 5–7 минут; описание проекта в формате PDF объёмом одна страница с указанием состава ресурсов, тем и классов, для которых они предназначены.

Вопросы к защите

К этим вопросам следует подготовиться заранее: они задаются на защите чаще всего.

1. Какую дидактическую задачу решает продемонстрированный вами ресурс?
2. Что этот ресурс даёт ученику такого, чего не даёт объяснение у доски?
3. В чём ограничения вашего ресурса? В каком классе или на какой теме он не сработает?
4. Как вы проверяли физическую корректность сгенерированных материалов?
5. Какие ошибки нейросетей вы обнаружили за время практикума? Приведите пример.

6. На каком этапе урока вы применили ресурс и почему именно на этом?
7. Что вы будете делать, если в классе не работает интернет или проектор?
8. Как вы оцените, что ресурс действительно помог ученикам понять тему?
9. Какой из созданных вами ресурсов вы считаете наименее удачным и почему?
10. Что в вашем сайте вы измените в первую очередь, если продолжите работу?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Сайт опубликован, доступен по ссылке, навигация работает, ресурсы открываются	2
Представленные ресурсы созданы в ходе практикума и продемонстрированы в действии	2
Фрагмент урока: методическая логика выдержана, ресурс выполняет дидактическую функцию, есть работа учеников	3
Обоснование выбора ресурсов, включая ответ об их ограничениях; ответы на вопросы	2
Соблюдение регламента, качество представления	1
Итого	10

Работа не засчитывается при отсутствии опубликованного сайта либо если во фрагменте урока ресурс не используется по назначению.

Лист взаимного оценивания

Заполняется рецензентом до защиты и передаётся автору.

Позиция	Оценка и замечание
Сайт открывается, все ссылки работают	

Позиция	Оценка и замечание
Навигация понятна человеку, который видит сайт впервые	
Состав ресурсов: что размещено, для каких тем и классов	
Физическая корректность материалов: замеченные ошибки	
Что стоит исправить в первую очередь	

Типичные затруднения

Заполняется по итогам проведения занятия. Предварительно ожидаются: подмена фрагмента урока рассказом о ресурсе; превышение регламента за счёт вводной части; отказ ссылок из-за настроек доступа, не проверенных заранее; ответ «ограничений нет» на вопрос об ограничениях ресурса.

Источники

Заполняется автором.